

Campus de Sorocaba
ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia

Trabalho individual 1

Sistemas Computacionais

Discente: Luiz Henrique Corrêa Monteiro
Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

Sorocaba – SP
2026

Luiz Henrique Corrêa Monteiro

Desenvolvimento de um *FrontEnd* web para o laboratório LIFS

Trabalho apresentado ao ICTS – Instituto de Ciências e Tecnologia da UNESP, como parte dos requisitos para a conclusão da disciplina de Sistemas Computacionais.

Orientador: Prof. Dr. Leopoldo A. D. L. Filho

E-mail do aluno autor:
lh.monteiro@unesp.br

Sorocaba – SP
2026

Índice

1 Introdução **3**

2 Problema e público alvo **4**

3 Requisitos do sistema **5**
3.1 Conteúdo esperado para a página inicial 5
3.2 Funcionalidades esperadas para o sistema 5

4 Processo de projeto **6**
4.1 Levantamento inicial 6
4.2 Definição das páginas 6
4.3 Evolução 7

5 Decisões de UI/UX **8**
5.1 Interface e Experiência do Usuário 8
5.1.1 User Interface (UI) 8
5.1.2 User Experience (UX) 9
5.1.3 Fluxos de interação 9
5.1.4 Estados e feedback da interface 10
5.1.5 Responsividade e consistência 10

6 Tecnologias utilizadas **11**

7 Estratégias de responsividade e acessibilidade **11**
7.1 Adaptação estrutural da interface 12
7.2 Tipografia e legibilidade 13
7.3 Recursos de acessibilidade na estrutura HTML 14
7.4 Semântica e identificação dos elementos interativos 14
7.5 Tratamento de imagens e desempenho 15
7.6 Internacionalização da interface 16
7.7 Temas claro e escuro 16

8 Resultados dos testes **17**
8.1 Lighthouse 17
8.1.1 Desempenho 18
8.1.2 Acessibilidade 18
8.1.3 Boas práticas 19
8.1.4 SEO 19
8.2 Validação do código HTML 19
8.3 Validação das folhas de estilo CSS 20
8.4 Avaliação de contraste visual 20
8.5 Testes de responsividade 21

9 Compatibilidade de dispositivo **21**
9.1 Teste de compatibilidade entre navegadores 22

10 Uso de IA generativa **22**

11 Limitação **23**

12 Trabalhos futuros **24**

13 Conclusão **25**

14 Apêndices **26**
14.1 Uso de IA 26
14.2 metricas 29
14.2.1 W3C CSS 29
14.2.2 W3C HTML 29
14.2.3 webAIM 30
14.2.4 LightHouse 31
14.3 Check list Boas práticas 31
14.4 Histórico git 32

1 Introdução

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de uma interface web para o Laboratório de Investigação de Filmes Semicondutores (LIFS), com o objetivo de centralizar informações que anteriormente se encontravam dispersas e facilitar o acesso ao conteúdo do laboratório. A proposta surgiu a partir da necessidade de disponibilizar, em um único ambiente, informações sobre o grupo, seus membros, equipamentos, trabalhos acadêmicos e atividades.

O projeto foi desenvolvido considerando principalmente pesquisadores, estudantes e possíveis parceiros externos, buscando uma interface simples, responsiva e acessível. Além da implementação das páginas e funcionalidades previstas, foram realizadas avaliações de desempenho, acessibilidade, responsividade e compatibilidade, permitindo verificar o comportamento da aplicação e identificar pontos que ainda podem ser aprimorados.

Os links e arquivos podem ser obtidos, clicando nos seguintes botões.



Repositório



Métricas



Website

2 Problema e público alvo

O desenvolvimento do Site **Lab-LIFS** carrega consigo uma notável importância prática, uma vez que o grupo nunca possuiu de fato uma interface web que permitisse a integração do lab. com pessoas externas do circulo de convivência dos internos. O laboratório, atualmente, possui caráter de desenvolver pesquisas e compartilhar o uso de equipamentos presentes nas dependências do grupo. Tendo isso em vista, o aluno autor, por integrar o grupo de pesquisa, entendeu a relevância e aplicação prática de tal desenvolvimento.

O objetivo foi portanto, criar uma interface web que permitisse de tal modo que, informações as quais antes estavam soltas, desconexas e muitas vezes difusas, agora estarão concentradas dentro de uma mesma central, de modo a facilitar bilateralmente as interações, e tornar inclusive o grupo de pesquisa mais profissional. A ideia, ao ser transmitida para o professor Dr. José R. R. Bortoleto, chefe do laboratório, foi recebida com grande alegria, entusiasmo e disposição, evidenciando que a ideia de fato sanaria um problema que é um antigo conhecido do grupo. O projeto buscou a realização das seguintes funções:

- Agendamento de equipamentos e máquinas presentes no lab.;
- Visualização de notícias recentes e conquistas do grupo;
- Acesso ao acervo público de artigos, congressos, etc;
- Contato com alunos e professores, de modo a divulgar os trabalhos e conectar possíveis parceiros ou novos membros.

Para tal, já era entendido pelo aluno autor, que muitos usuários seriam pessoas que não são da área temática de tecnologia, mas sim na área de física ou materiais, logo, o objetivo sempre foi desenvolver uma interface responsiva, simples e prática, visto que o público alvo é outros pesquisadores da área, alunos e empresas que buscam parcerias em instituições de pesquisa tal qual a UNESP. Portanto, foi desenvolvido por meio do *software excalidraw*, um *wireframe* para o projeto, de modo a melhor adequar e pegar outras referências, criando algo funcional, esteticamente agradável e moderno. A Figura 1 mostra o *wireframe* feito.

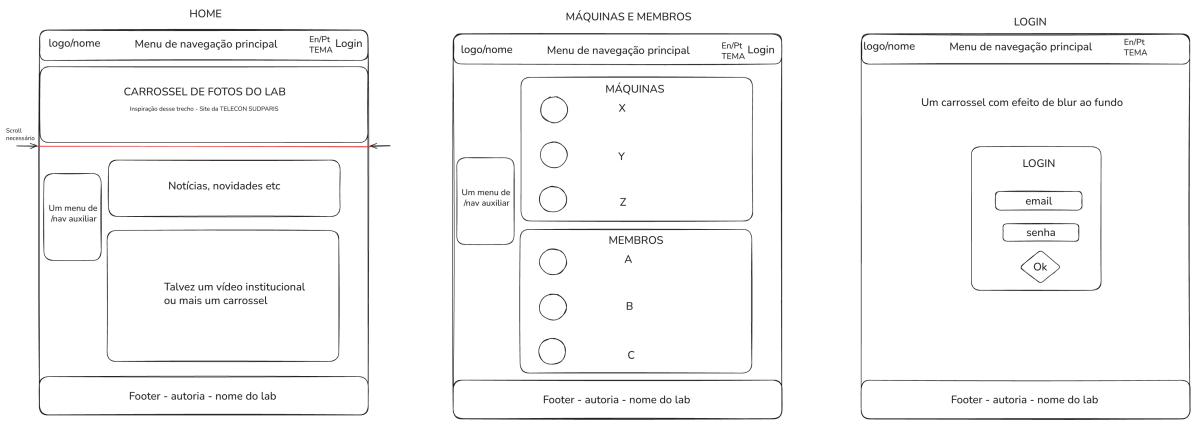


Figura 1: Esboço da interface idealizada para o projeto em questão.
Fonte: O autor, 2026.

3 Requisitos do sistema

Uma vez bem compreendido o problema a ser sanado e o público alvo, foi necessário listar todos os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Para tal, foi feita uma pesquisa em campo, onde o aluno autor se dispôs a conversar com três Professores Pesquisadores, da área de materiais, para melhor compreender as reais necessidades, os professores em questão foram:

- Prof. Dr. José R. R. Bortoleto (UNESP);
- Prof. Me. Paulo Silas Oliveira (Instituto Federal);
- Prof. Dr. Raul Ramos (UNICAMP).

As respostas obtidas foram organizadas e sintetizadas a seguir.

3.1 Conteúdo esperado para a página inicial

Quando questionados sobre quais informações deveriam ser apresentadas na página inicial do sistema, foram identificadas três expectativas principais:

1. **Apresentação do laboratório:** disponibilizar uma página introdutória que apresente o laboratório, sua finalidade, suas áreas de atuação e suas principais características;
2. **Pesquisas e frentes de trabalho:** apresentar as principais linhas de pesquisa, projetos e frentes de trabalho desenvolvidas pelo grupo;
3. **Panorama das atividades do grupo:** disponibilizar uma síntese das atividades realizadas, contemplando acontecimentos recentes, projetos em andamento, resultados e demais novidades relevantes.

Dessa forma, observa-se que a página inicial é percebida como um meio de divulgação e contextualização das atividades desenvolvidas pelo laboratório.

3.2 Funcionalidades esperadas para o sistema

Em relação às funcionalidades esperadas, as respostas indicaram a necessidade de uma plataforma que além de apresentar informações institucionais também ofereça recursos para integração, organização e gerenciamento das atividades do grupo. Entre as principais funcionalidades mencionadas, destacam-se:

1. **Integração entre membros e público externo:** possibilitar a comunicação e a aproximação entre os integrantes do grupo e pessoas externas ao laboratório, facilitando o acesso às informações e aos trabalhos desenvolvidos;
2. **Agendamento e gerenciamento de recursos:** permitir a realização de agendamentos, a consulta de disponibilidade e a organização do uso dos recursos e equipamentos do laboratório;
3. **Repositório de trabalhos:** disponibilizar um espaço destinado ao armazenamento e à consulta de trabalhos acadêmicos, projetos, publicações e demais produções desenvolvidas pelo grupo;
4. **Gerenciamento de reagentes e insumos:** possibilitar a consulta às informações relacionadas aos reagentes e materiais disponíveis no laboratório;

5. **Informações sobre máquinas e equipamentos:** apresentar os equipamentos disponíveis, suas características e, quando aplicável, sua disponibilidade para utilização;

6. **Divulgação de novidades:** disponibilizar informações sobre acontecimentos recentes, atividades, projetos, resultados e demais novidades relacionadas ao grupo.

A partir dessas respostas, verifica-se uma expectativa de que o sistema atue como uma plataforma integrada de informações e gerenciamento, reunindo em um único ambiente tanto os aspectos institucionais e acadêmicos do laboratório quanto os recursos necessários à organização de suas atividades, tais dados foram abstraídos pelo aluno autor, e pode ser desenvolvida a seguinte lista de requisitos ligados a parte técnica do projeto:

- ser responsivo;
- possuir contraste adequado;
- utilizar estrutura HTML semântica;
- funcionar nos navegadores exigidos;
- apresentar desempenho adequado
- ser simples de usar.
- apresentar informações do laboratório;
- disponibilizar trabalhos;
- permitir agendamento;

4 Processo de projeto

Para satisfazer as necessidades presentes na Seção 2 e 3, foi necessário dividir o projeto em 5 grandes etapas, as quais foram realizadas, em boa parte do tempo, sequencialmente.

4.1 Levantamento inicial

Em primeiro passo, foi realizado o levantamento inicial de estruturas, modelos e estilos que satisfizessem as questões previamente discutidas na Seção 3. Para tal, foi feito um levantamento em diversos *websites*, desde instituições de ensino nacionais e internacionais, até empresas de usinagem pesada. Os modelos que mais se aproximaram das ideias discutidas previamente foram os seguintes sites:
site 1, que pertence a universidade Francesa Telecom sudParis;
site 2, que pertence a uma médica.

4.2 Definição das páginas

Foram definidas então as páginas presentes no trabalho, de modo a atender as solicitações, gerar um visual simples e harmônico. Para tal, a Tabela 1, explicita as páginas criadas e seu respectivo conteúdo.

Tabela 1: Páginas desenvolvidas para o sistema e seus respectivos conteúdos.

Página	**Conteúdo**
Inicio	Apresentação do laboratório, notícias recentes e panorama geral das atividades desenvolvidas pelo grupo.
Repositório	Exposição dos trabalhos, artigos, anais de congressos e demais produções acadêmicas do grupo.
Máquinas	Exposição dos equipamentos disponíveis no laboratório, bem como possibilidade de consulta à disponibilidade e realização de agendamentos.
Membros	Exposição dos membros do laboratório, suas respectivas funções e opções de contato.
Entrar	Tela destinada à autenticação dos usuários no sistema.
Adicionar_trabalho	Funcionalidade disponível após a realização do login, permitindo a inserção de novos trabalhos no repositório.

4.3 Evolução

Após as definições de requisitos, estilos e funcionalidades, a parte do código começou a ser estruturada. Para tal, foi utilizado o ambiente do *Visual Studio Code* (VScode), além do editor padrão, foram usadas como auxílio, as extensões:

- Prettier;
- Material Icon Theme;
- Auto Rename Tag;
- Live Server.

A evolução estrutural do código foi realizada de maneira que, as evoluções convergissem para o modelo de interface esperada. Toda a evolução do código, pode ser observada no repositório criado no *GitHub*. O projeto seguiu a seguinte sequência lógica:

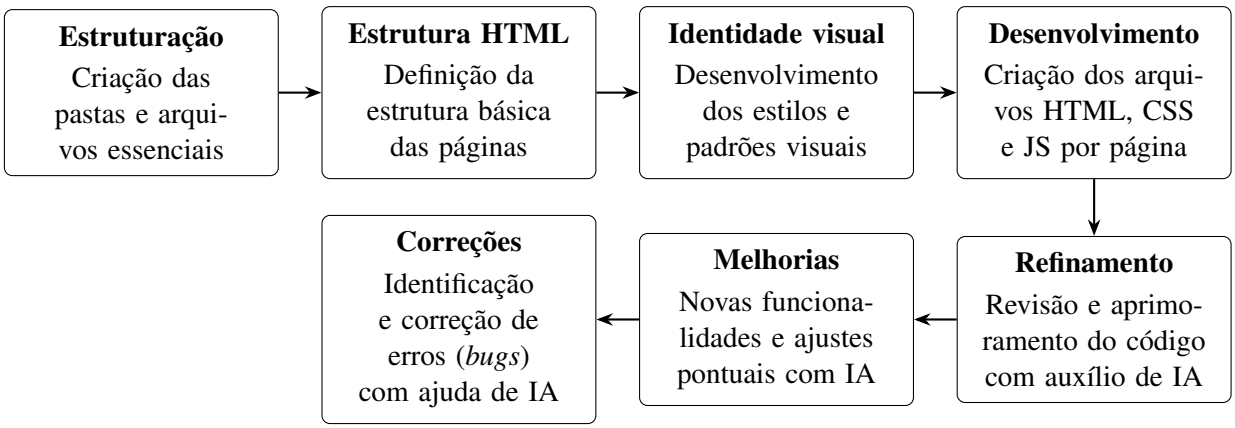


Figura 2: Fluxo das etapas empregadas no desenvolvimento do sistema web.
Fonte: O autor, 2026

5 Decisões de UI/UX

5.1 Interface e Experiência do Usuário

O desenvolvimento da interface do sistema foi orientado mediante tudo postulado acima, a fim de organizar as informações e funcionalidades do lab. de maneira intuitiva para todos.

5.1.1 User Interface (UI)

A construção da interface visual foi baseada na busca por consistência entre as diferentes páginas do sistema. Para isso, os estilos foram modularizados em diferentes arquivos CSS, responsáveis por funções específicas. O arquivo `reset.css` estabelece uma base de normalização dos elementos, enquanto `variables.css` concentra propriedades visuais reutilizáveis. Os arquivos `base.css`, `layout.css` e `components.css` são utilizados, respectivamente, para estilos fundamentais, organização estrutural das páginas e definição dos componentes visuais da interface.

Essa organização permite estabelecer uma linguagem visual compartilhada entre as diferentes páginas, reduzindo inconsistências e facilitando a manutenção do código. Componentes como botões, cartões, campos de formulário e elementos de navegação podem, dessa forma, seguir padrões visuais semelhantes independentemente da página em que são utilizados.

A utilização de variáveis CSS também contribui para a centralização das decisões relacionadas à identidade visual. Dessa forma, alterações em propriedades globais da interface podem ser realizadas de maneira centralizada, evitando a necessidade de modificar individualmente cada componente ou página.

Outro aspecto considerado foi a hierarquia visual. Títulos, subtítulos, textos, botões e elementos informativos são organizados de maneira a estabelecer diferentes níveis de importância. Essa hierarquia permite que o usuário identifique inicialmente as informações mais relevantes e, posteriormente, acesse conteúdos complementares. A figura abaixo evidencia a interface criada



(a) Página inicial em tema escuro.



(b) Página inicial em tema claro.



(c) Página de máquinas em tema escuro.



(d) Página de máquinas em tema claro.

Figura 3: Interface do sistema nas páginas inicial e de máquinas, apresentando os temas claro e escuro.

5.1.2 User Experience (UX)

No âmbito da experiência do usuário, a estrutura do sistema foi organizada a partir da forma como diferentes usuários podem buscar informações sobre um laboratório de pesquisa. A navegação principal foi dividida em categorias associadas a conceitos distintos do LIFS, como *Início*, *Membros*, *Máquinas* e *Repositório*.

Essa organização constitui uma forma de arquitetura da informação, na qual os conteúdos são agrupados segundo sua finalidade e não segundo sua implementação interna. Assim, um usuário interessado em identificar os pesquisadores pode acessar diretamente a área de membros, enquanto um usuário interessado na infraestrutura pode consultar a seção de máquinas. De maneira semelhante, a produção científica pode ser acessada por meio do repositório.

A estrutura pode ser representada conceitualmente da seguinte maneira:

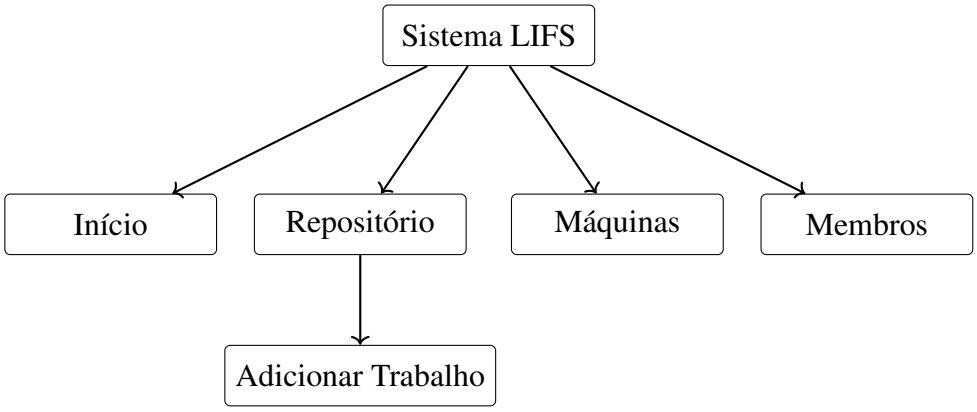


Figura 4: Organização hierárquica das principais áreas e funcionalidades do sistema LIFS.

Além disso, a presença de diferentes perfis de utilização foi considerada na concepção do sistema. Um visitante externo pode utilizar a plataforma principalmente para conhecer o laboratório e consultar suas informações, enquanto um membro do grupo pode necessitar de funcionalidades adicionais, como o cadastro de trabalhos. Essa diferenciação constitui uma base para a evolução futura do sistema, especialmente para funcionalidades relacionadas a autenticação, gerenciamento de conteúdo, disponibilidade de equipamentos e agendamento.

5.1.3 Fluxos de interação

As funcionalidades do sistema também foram organizadas de maneira a estabelecer relações entre consulta e execução de tarefas. Um exemplo é o fluxo relacionado ao repositório científico, no qual o usuário pode acessar os trabalhos disponíveis e, posteriormente, utilizar funcionalidades de cadastro para inserir novas produções.

De forma conceitual, o fluxo pode ser representado como:

$$\text{Repositório} \rightarrow \text{Consulta} \rightarrow \text{Seleção do trabalho} \rightarrow \text{Visualização} \tag{1}$$

Para usuários autorizados, esse fluxo pode ser expandido para:

$$\text{Autenticação} \rightarrow \text{Cadastro} \rightarrow \text{Validação} \rightarrow \text{Publicação} \tag{2}$$

A mesma abordagem poderá ser aplicada futuramente ao gerenciamento dos equipamentos. Nesse caso, uma possível evolução da experiência de uso seria permitir que o usuário selecione um equipamento, consulte sua disponibilidade, escolha uma data e horário e confirme uma

solicitação de uso. Dessa forma, a interface deixa de ser apenas um meio de apresentação das informações e passa a atuar como uma camada de interação com os processos do laboratório.

5.1.4 Estados e feedback da interface

Outro aspecto relevante para a experiência do usuário é o fornecimento de feedback após a execução de ações. Operações como cadastro, alteração ou exclusão de informações devem apresentar ao usuário um retorno indicando se a operação foi concluída ou se ocorreu algum erro.

Da mesma forma, situações nas quais não existem dados cadastrados devem ser representadas por estados vazios informativos, evitando que o usuário interprete uma área vazia como falha do sistema. Por exemplo, quando não existirem trabalhos cadastrados no repositório, a interface poderá informar explicitamente essa condição e apresentar uma orientação sobre a ação que pode ser realizada.

Esses mecanismos são importantes para estabelecer uma comunicação clara entre o sistema e o usuário, reduzindo incertezas durante a utilização.

5.1.5 Responsividade e consistência

A experiência do usuário também deve ser preservada em diferentes tamanhos de tela. A interface foi concebida utilizando recursos de CSS que permitem a adaptação da disposição dos elementos conforme o espaço disponível, possibilitando sua utilização em computadores, notebooks e dispositivos móveis.

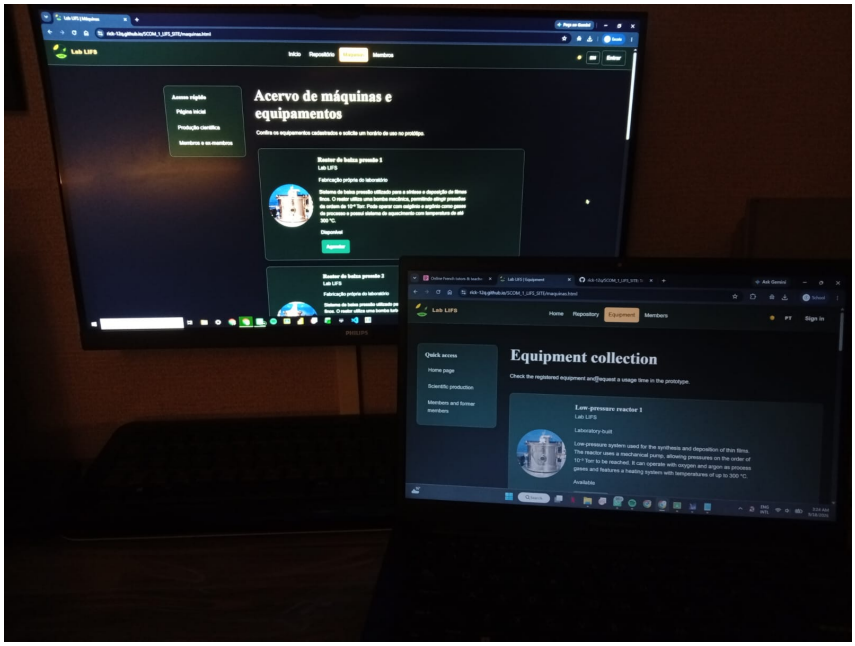


Figura 5: Fotografia de duas telas com tamanhos visivelmente diferentes, enquadrando a mesma página do *website*, evidenciando a responsividade.
Fonte: O autor, 2026.

Nesse contexto, responsividade não é considerada apenas como a redução do tamanho dos elementos, mas como a adaptação da hierarquia e da disposição das informações. Em telas menores, elementos de navegação e componentes visuais podem ser reorganizados para preservar sua legibilidade e acessibilidade.

Dessa maneira, as decisões de UI e UX adotadas no sistema procuram estabelecer uma relação entre identidade visual, arquitetura da informação e facilidade de utilização. A interface constitui, portanto, não apenas uma camada estética do projeto, mas também um mecanismo para organizar e tornar acessíveis as informações e funcionalidades relacionadas ao LIFS.

6 Tecnologias utilizadas

A estrutura das páginas foi desenvolvida utilizando **HTML**, responsável pela organização e definição dos elementos que compõem cada página do sistema, criando assim um esqueleto para o projeto. A utilização de elementos semânticos permitiu estruturar o conteúdo de acordo com sua finalidade, contribuindo tanto para a organização do código quanto para os requisitos relacionados à acessibilidade.

A apresentação visual e a organização dos elementos foram desenvolvidas utilizando **CSS**. Os arquivos de estilo foram organizados de forma modular, separando diferentes responsabilidades do projeto. Essa organização permitiu estabelecer padrões visuais comuns entre as páginas, além de facilitar a implementação de diferentes disposições para dispositivos com tamanhos de tela distintos.

Para a implementação dos comportamentos interativos da interface foi utilizado **JavaScript**. A linguagem foi empregada para controlar funcionalidades que dependem de interação do usuário e para modificar dinamicamente determinados elementos da página. Dessa forma, HTML, CSS e JavaScript foram utilizados de maneira complementar, respectivamente, para estruturar, apresentar e proporcionar comportamento à interface.

O desenvolvimento e a organização dos arquivos foram realizados no **VS Code**, utilizado como ambiente principal de edição. Além do editor, foram utilizadas extensões que auxiliaram o processo de desenvolvimento, incluindo *Prettier*, para formatação do código; *Material Icon Theme*, para organização visual dos arquivos; *Auto Rename Tag*, para facilitar a edição de elementos HTML; e *Live Server*, utilizado para executar e visualizar localmente as páginas durante o desenvolvimento, como ja mencionado na Seção 4.

O controle de versão foi realizado por meio do **Git**, permitindo registrar a evolução do projeto e acompanhar as alterações realizadas durante o desenvolvimento.

Para a avaliação técnica da interface foram utilizadas ferramentas de análise e validação. O **Google Lighthouse** foi utilizado para avaliar aspectos relacionados à acessibilidade, desempenho, boas práticas e otimização para mecanismos de busca. A validação da estrutura dos documentos HTML e das folhas de estilo foi realizada por meio dos validadores disponibilizados pelo **W3C**, permitindo verificar a conformidade dos códigos desenvolvidos com os padrões correspondentes.

7 Estratégias de responsividade e acessibilidade

O desenvolvimento da interface foi realizado considerando diferentes dimensões de tela e diferentes formas de interação com o conteúdo. Dessa forma, a responsividade é uma característica estrutural da interface, relacionada à organização do conteúdo, à navegação, à legibilidade e à acessibilidade dos elementos interativos.

Uma das primeiras medidas adotadas está presente na declaração da janela de HTML, permitindo que a largura utilizada pelo navegador corresponda à largura física do dispositivo. Essa configuração é fundamental para que as regras de dimensionamento definidas em CSS sejam aplicadas de maneira consistente em celulares, tablets e computadores com telas diferentes.

```
1     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Listing 1: Configuração da janela de visualização do portal.

Além disso, a organização do CSS foi dividida em diferentes arquivos, responsáveis por funções específicas da interface. O arquivo `reset.css` estabelece uma base comum para os elementos HTML, enquanto `base.css`, `layout.css` e `components.css` concentram, respectivamente, regras gerais de apresentação, estrutura da página e componentes visuais. Essa separação reduz a dependência de regras específicas de cada página e facilita a manutenção do comportamento responsivo.

No arquivo de redefinição dos estilos, por exemplo, foi utilizada a propriedade `box-sizing: border-box` para os elementos e seus pseudo-elementos:

```
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
}
```

Listing 2: Padronização do modelo de dimensionamento dos elementos.

Essa configuração evita que `padding` e `border` sejam adicionados de maneira inesperada às dimensões declaradas dos elementos. Na prática, isso contribui para um controle mais previsível das larguras dos componentes, especialmente quando estes são utilizados em estruturas flexíveis ou em grades que precisam se adaptar à largura disponível.

7.1 Adaptação estrutural da interface

A estrutura principal das páginas utiliza recursos de CSS Grid e dimensões relativas. Um exemplo pode ser observado no contêiner responsável pela organização das páginas internas:

```
.page-wrapper {
    display: grid;
    grid-template-columns:
    var(--sidebar-width) minmax(0, 1fr);
    gap: var(--space-lg);
    width: min(100% - 2rem, var(--max-width));
    margin-inline: auto;
    padding: var(--space-xl) 0;
}
```

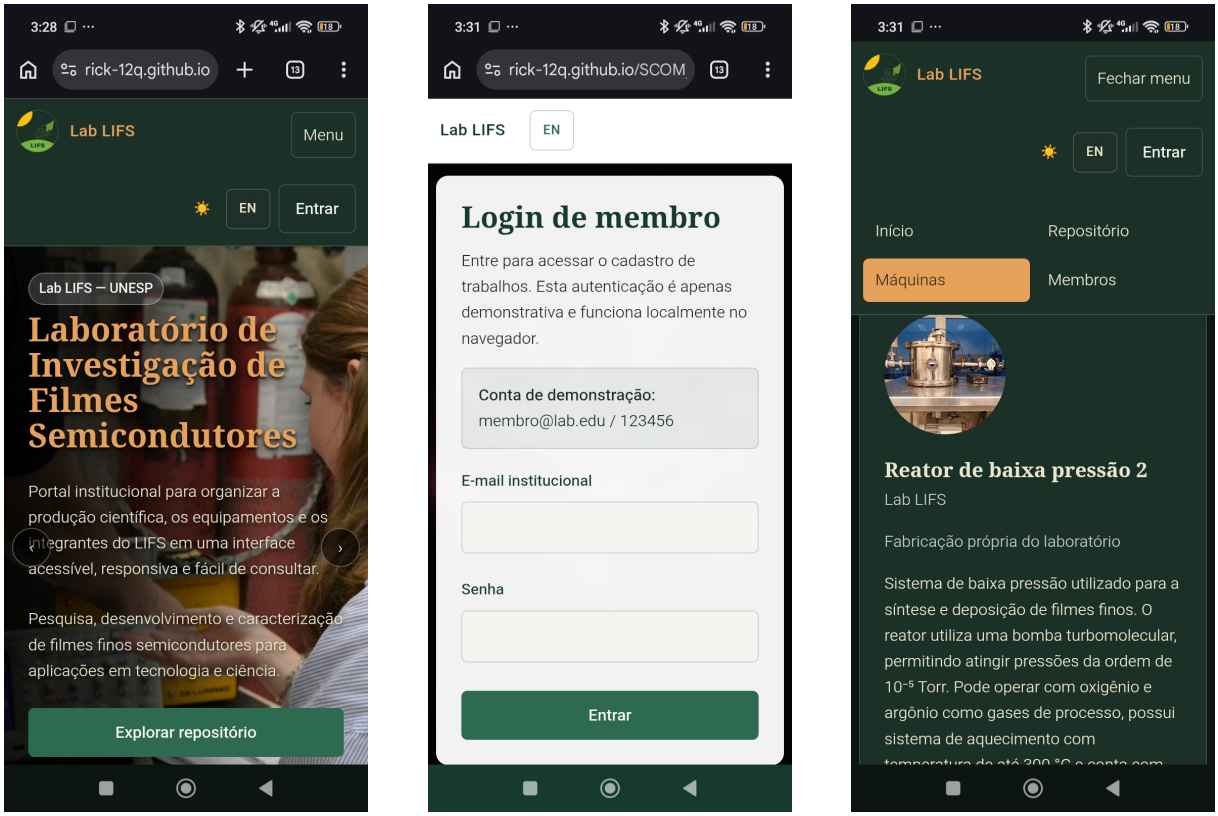
Listing 3: Estrutura responsiva da área principal das páginas internas.

A utilização de `minmax(0, 1fr)` permite que a coluna destinada ao conteúdo principal ocupe somente o espaço efetivamente disponível, evitando que elementos internos provoquem expansão horizontal indesejada.

Quando a largura da janela diminui, a estrutura de duas colunas é substituída por uma única coluna. Essa alteração ocorre por meio de uma consulta de mídia.

Nesse caso, a barra lateral deixa de permanecer fixa durante a rolagem e passa a integrar o fluxo normal do documento. A mudança é relevante principalmente em dispositivos móveis, nos quais manter uma coluna lateral fixa poderia reduzir significativamente a área disponível para o conteúdo principal.

A navegação superior também possui comportamento específico para telas menores. Até determinada largura, os links são apresentados horizontalmente; posteriormente, o menu principal é ocultado e substituído por um botão de acionamento.



(a) (b) (c)

Figura 6: Capturas de tela da interface vista em um dispositivo *mobile*, no caso, um celular. Fonte: O autor, 2026.

Essa abordagem evita simplesmente reduzir o tamanho dos elementos da navegação para fazê-los caber em uma tela estreita. Em vez disso, a própria organização da interface é modificada de acordo com o espaço disponível. Em telas ainda menores, o projeto também reduz as dimensões dos contêineres e ajusta o espaçamento lateral:

```
@media (max-width: 520px) {
    .page-wrapper,
    .container {
        width: min(100% - 1rem, var(--max-width));
    }

    .site-header {
        padding-inline: 0.75rem;
    }
}
```

Listing 4: Redução dos espaçamentos em telas muito estreitas.

O mesmo princípio é aplicado aos componentes das páginas de membros e equipamentos. Em telas menores, elementos inicialmente organizados lado a lado passam a utilizar uma disposição vertical, enquanto imagens e títulos têm suas dimensões reduzidas. Essa estratégia preserva a hierarquia visual sem exigir que o usuário realize rolagem horizontal.

7.2 Tipografia e legibilidade

A responsividade também foi aplicada à apresentação do texto. Os títulos utilizam a função CSS `clamp()`, permitindo que seu tamanho varie de acordo com a largura da janela dentro de limites previamente estabelecidos:

```
h1 {
    max-width: 22ch;
    margin-bottom: var(--space-md);
    font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem);
}

h2 {
    margin-bottom: var(--space-sm);
    font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2rem);
}
```

Listing 5: Dimensionamento adaptativo dos títulos.

O emprego de `clamp()` evita a necessidade de definir diversos tamanhos de fonte exclusivamente para cada resolução. Assim, o texto pode crescer em telas maiores e diminuir proporcionalmente em telas menores, sem ultrapassar os limites definidos pelo projeto.

Também foi estabelecida uma largura máxima para os parágrafos.

7.3 Recursos de acessibilidade na estrutura HTML

A acessibilidade foi considerada também na própria estrutura semântica do documento. Um exemplo é a utilização de uma ligação de acesso rápido ao conteúdo principal:

```
<a class="skip-link" href="#main">
Ir para o conteúdo principal
</a>
```

Listing 6: Mecanismo de acesso direto ao conteúdo principal.

Esse mecanismo permite que usuários que navegam principalmente pelo teclado possam ignorar os elementos repetitivos do cabeçalho e acessar diretamente o conteúdo da página. O comportamento visual desse recurso é controlado por CSS, mantendo o elemento fora da área visual durante a navegação convencional e tornando-o visível quando recebe foco.

Outro recurso diretamente relacionado à navegação por teclado é o tratamento explícito do estado de foco. O projeto utiliza o seletor `:focus-visible`, fornecendo uma indicação visual destacada para o elemento atualmente selecionado pelo teclado:

```
:focus-visible {
    outline: 3px solid var(--color-accent);
    outline-offset: 3px;
}
```

Listing 7: Indicação visual do elemento em foco.

Essa característica é particularmente importante para botões, links e controles da interface, pois permite identificar visualmente a posição atual da navegação sem depender exclusivamente do mouse.

7.4 Semântica e identificação dos elementos interativos

No HTML, os controles da interface também foram associados a atributos destinados a tecnologias assistivas. O menu móvel, por exemplo, utiliza `aria-expanded` para indicar seu estado e `aria-controls` para estabelecer a relação entre o botão e a região de navegação controlada:

```
<button
class="mobile-nav-toggle"
type="button"
aria-expanded="false"
aria-controls="main-navigation">
Menu
</button>

<nav
```

```
    class="main-nav"
    id="main-navigation"
    aria-label="Navegação principal">
```

Listing 8: Identificação do controle da navegação móvel.

A navegação também utiliza `aria-current="page"` para identificar a página atualmente selecionada:

```
    <a href="index.html" aria-current="page">
    Início
    </a>
```

Listing 9: Identificação da página atual na navegação.

Esse recurso fornece uma informação adicional para tecnologias assistivas, permitindo distinguir o item correspondente à página atual dos demais links de navegação.

Os controles do carrossel da página inicial seguem o mesmo princípio. Embora visualmente sejam representados apenas por setas, possuem descrições textuais por meio de `aria-label`:

```
    <button
    class="carousel-btn prev"
    type="button"
    aria-label="Slide anterior">

    </button>

    <button
    class="carousel-btn next"
    type="button"
    aria-label="Próximo slide">

    </button>
```

Listing 10: Controles acessíveis do carrossel.

Dessa maneira, a função dos controles não depende exclusivamente da representação gráfica das setas.

7.5 Tratamento de imagens e desempenho

Além das questões de acessibilidade, o carregamento dos recursos visuais foi considerado na construção da página inicial. O primeiro elemento do carrossel utiliza carregamento imediato, enquanto os demais elementos utilizam `loading="lazy"`:

```
    <img src="img/carrossel/operadores_reator.JPG"
    alt=""
    loading="eager"
    width="3840"
    height="2160">

    <img src="img/carrossel/reator_operando2.jpg"
    alt=""
    loading="lazy"
    width="3840"
    height="2160">
```

Listing 11: Estratégia de carregamento das imagens do carrossel.

Essa diferença considera que a primeira imagem participa imediatamente da composição visual da página, enquanto as demais podem ser carregadas sob demanda. A definição explícita de `width` e `height` também fornece ao navegador informações sobre as dimensões dos recursos antes de seu carregamento completo, contribuindo para uma composição mais previsível da página.

O mapa incorporado na página inicial segue estratégia semelhante, utilizando carregamento tardio:

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps?q=UNESP+Instituto+de+Ci%C3%AAncia+e+Tecnologia+Sorocaba
...."
title="Localização da UNESP Instituto de Ciência e Tecnologia em Sorocaba"
loading="lazy"
allowfullscreen>
</iframe>
```

Listing 12: Carregamento tardio do mapa incorporado.

7.6 Internacionalização da interface

Além da adaptação visual, foi implementada a possibilidade de utilização do portal em português e inglês. A inclusão do segundo idioma foi realizada para que o conteúdo do laboratório possa ser consultado também por usuários que não possuem o português como idioma principal, o que é particularmente relevante em um ambiente acadêmico no qual existe circulação de pesquisadores, estudantes e possíveis colaboradores de diferentes países.

A alteração do idioma não modifica a estrutura das páginas. O conteúdo textual correspondente é alterado pela própria lógica da interface, mantendo os mesmos componentes, elementos de navegação e organização visual.

```
<button
class="language-toggle"
type="button"
aria-label="Alterar idioma">
EN
</button>
```

Listing 13: Controle para alteração do idioma da interface.

A utilização de um controle próprio para essa finalidade permite que a troca de idioma seja realizada diretamente pelo usuário, sem necessidade de acessar outra versão do site. Além disso, a identificação do controle por meio de `aria-label` mantém sua função identificável para tecnologias assistivas.

A tradução também foi aplicada aos elementos de navegação e aos textos apresentados nas páginas. Dessa maneira, a internacionalização não fica restrita aos títulos, mas acompanha os elementos que fazem parte da interação com o sistema.

7.7 Temas claro e escuro

Outra característica incorporada à interface foi a possibilidade de alternância entre os temas claro e escuro. Essa funcionalidade permite modificar a apresentação visual do portal sem alterar sua estrutura ou conteúdo, oferecendo ao usuário uma alternativa de visualização de acordo com sua preferência e com as condições de iluminação do ambiente.

A implementação utiliza variáveis de CSS para concentrar as cores empregadas pela interface. Com isso, a alteração do tema pode ser realizada modificando os valores dessas variáveis, sem a necessidade de criar uma folha de estilos completamente diferente para cada modo.

```
:root {
    --color-background: #ffffff;
    --color-surface: #f5f5f5;
    --color-text: #202020;
}

[data-theme="dark"] {
    --color-background: #121212;
    --color-surface: #1e1e1e;
    --color-text: #f5f5f5;
}
```

Listing 14: Utilização de variáveis para os temas da interface.

A interface utiliza essas variáveis nos componentes, permitindo que a alteração do atributo de tema provoque a mudança das cores utilizadas pelos elementos da página. Assim, o mesmo conjunto de componentes pode ser utilizado nos dois modos.

```
body {
    background-color: var(--color-background);
    color: var(--color-text);
}

.card {
    background-color: var(--color-surface);
}
```

Listing 15: Aplicação das variáveis de tema aos elementos da interface.

A escolha entre os temas é realizada por meio de um controle disponível na interface. Dessa maneira, o usuário não precisa alterar configurações externas ao site para modificar sua apresentação visual.

```
<button
class="theme-toggle"
type="button"
aria-label="Alterar tema">
Tema
</button>
```

Listing 16: Controle de alternância entre os temas.

Além de representar uma possibilidade de personalização, a existência dos dois modos contribui para diferentes condições de utilização. O tema claro mantém uma apresentação convencional para ambientes bem iluminados, enquanto o tema escuro reduz a quantidade de áreas claras na interface, podendo ser mais adequado para utilização em ambientes com pouca iluminação.

8 Resultados dos testes

Para a validação do *website* desenvolvido, foram realizados testes que retornavam métricas de desempenho, performance, acessibilidade, legibilidade, etc. Os testes realizados são colocados a seguir.

8.1 Lighthouse

O Lighthouse foi utilizado para avaliar quatro grupos principais de métricas: desempenho, acessibilidade, boas práticas e otimização para mecanismos de busca. Foram realizadas análises individuais das páginas inicial, de login, de máquinas, de membros e de repositório.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados obtidos nas análises do Lighthouse.

Página	**Performance**	**Acessibilidade**	**Boas práticas**	**SEO**
Página inicial	94	96	100	100
Login	90	95	100	100
Máquinas	99	94	100	100
Membros	94	94	100	100
Repositório	100	96	100	100
Média	**95,4**	**95,0**	**100,0**	**100,0**

Observa-se que todas as páginas analisadas atingiram 100 pontos em boas práticas e SEO. As pontuações de desempenho também permaneceram acima de 90 pontos em todas as páginas analisadas. A menor pontuação de desempenho foi obtida pela página de login, com 90 pontos, enquanto a maior foi obtida pela página de repositório, com 100 pontos.

Na dimensão de acessibilidade, os resultados permaneceram entre 94 e 96 pontos. Apesar dos resultados elevados, a análise identificou alguns elementos específicos que não atenderam completamente aos critérios avaliados pelo Lighthouse. Esses pontos foram analisados separadamente para evitar que a pontuação geral fosse interpretada como uma validação absoluta da acessibilidade da interface.

8.1.1 Desempenho

As métricas de desempenho apresentaram resultados satisfatórios em todas as páginas analisadas. LCP apresentou valores entre aproximadamente 1,2 s e 3,6 s.

A página de repositório apresentou LCP de aproximadamente 1,2 s, enquanto a página de máquinas apresentou valor semelhante. Na página de membros, o LCP foi de aproximadamente 1,5 s. A página inicial apresentou LCP de aproximadamente 3,1 s e a página de login apresentou o maior valor, de aproximadamente 3,6 s.

Tabela 3: Principais métricas de desempenho obtidas no Lighthouse.

Página	**FCP**	**LCP**	**TBT**	**CLS**
Página inicial	1,0 s	3,1 s	60 ms	0,000
Login	1,0 s	3,6 s	0 ms	0,000
Máquinas	0,9 s	1,2 s	120 ms	0,000
Membros	0,9 s	1,5 s	80 ms	0,149
Repositório	0,9 s	1,2 s	30 ms	0,000

O FCP permaneceu próximo de um segundo em todas as páginas, indicando que o primeiro conteúdo visual foi apresentado rapidamente durante os testes. O TBT também apresentou valores reduzidos, variando de 0 ms na página de login a 120 ms na página de máquinas.

O CLS foi igual a zero nas páginas inicial, login, máquinas e repositório. Entretanto, a página de membros apresentou o valor igual de 0,149. indicando a ocorrência de movimentação de elementos durante o carregamento da página, constituido um ponto específico de melhoria de estabilidade visual.

A análise também identificou oportunidades relacionadas ao carregamento das imagens. Em diferentes páginas, o Lighthouse apontou que algumas imagens são maiores do que o necessário para as dimensões em que são apresentadas. Essa situação ocorre principalmente nas imagens do carrossel.

8.1.2 Acessibilidade

As pontuações de acessibilidade obtidas foram 96 pontos na página inicial, 95 pontos na página de login, 94 pontos na página de máquinas, 94 pontos na página de membros e 96 pontos na página de repositório.

Apesar das pontuações elevadas, o Lighthouse identificou problemas relacionados principalmente ao contraste de determinados elementos e à correspondência entre rótulos visíveis e nomes acessíveis.

Um dos problemas encontrados está relacionado aos links de contato presentes no rodapé. Mas a escolha de uma fonte omissa foi parte do projeto.

Também foi identificado um problema no controle de alteração de idioma. O botão apresenta visualmente o texto "EN", enquanto seu nome acessível é definido por meio do atributo `aria-label`. O Lighthouse classificou essa situação como uma incompatibilidade entre o texto visível e o nome acessível.

Na página de máquinas e na página de membros também foi identificado um problema relacionado à ordem hierárquica dos títulos. O Lighthouse detectou elementos `h3` sem a sequência hierárquica esperada em relação aos títulos anteriores da página.

8.1.3 Boas práticas

Todas as cinco páginas analisadas obtiveram 100 pontos na categoria de boas práticas do Lighthouse.

Esse resultado indica que, dentro dos critérios avaliados pela ferramenta na execução realizada, não foram identificadas falhas classificadas nessa categoria. Dessa maneira, a estrutura geral da implementação apresentou conformidade com os critérios de boas práticas considerados pelo Lighthouse durante os testes.

8.1.4 SEO

Todas as páginas analisadas também obtiveram 100 pontos na categoria de SEO.

Esse resultado está relacionado à presença e à estrutura dos elementos avaliados pela ferramenta, incluindo aspectos básicos necessários para que as páginas possam ser interpretadas adequadamente por mecanismos de busca.

8.2 Validação do código HTML

A validação do código HTML foi realizada utilizando o validador do W3C. Foram analisadas as páginas inicial, de login, de máquinas, de membros e de repositório.

Os resultados obtidos foram diferentes entre as páginas. As páginas de login, membros e repositório apresentaram a mensagem de conclusão da verificação sem erros ou avisos. A página de máquinas, entretanto, apresentou um erro relacionado ao atributo `src` de uma imagem utilizada pelo sistema de ampliação das fotografias.

Na página de máquinas, o elemento identificado pelo validador foi:

O problema ocorre porque o atributo `src` possui inicialmente uma string vazia. Embora o JavaScript posteriormente possa definir o endereço da imagem quando o usuário seleciona um equipamento, o documento HTML analisado pelo validador já contém um valor inválido para essa finalidade.

A página inicial apresentou uma outra situação ainda, aas imagens utilizadas pelo mecanismo de carregamento do carrossel possuem inicialmente o endereço armazenado em `data-src`, enquanto o atributo `src` não está presente.

Além disso, foi identificado um caminho de arquivo contendo espaço no nome do vídeo que aparece na rolagem da tela.

O validador também identificou uma seção sem um título hierárquico associado.

Os resultados mostram que a maior parte da estrutura HTML apresenta comportamento adequado, mas existem elementos dinâmicos que precisam ser avaliados considerando simultaneamente a validade do HTML inicial e a manipulação realizada posteriormente pelo JavaScript.

Tabela 4: Resumo da validação HTML realizada pelo W3C.

Página	Resultado	Observação
Página inicial	Com ocorrências	Imagens dinâmicas, vídeo e seção
Login	Sem erros	Validação concluída
Máquinas	Com ocorrência	`src` vazio em imagem dinâmica
Membros	Sem erros	Validação concluída
Repositório	Sem erros	Validação concluída

8.3 Validação das folhas de estilo CSS

As cinco folhas de estilo utilizadas pelo projeto foram submetidas individualmente ao validador CSS do W3C, são elas: `variables.css`, `reset.css`, `base.css`, `layout.css` e `components.css`.

Todas as cinco folhas foram consideradas válidas pelo validador. Dessa maneira, não foram identificados erros de sintaxe CSS nos arquivos analisados.

Tabela 5: Resultados da validação CSS pelo W3C.

Arquivo	Erros	Resultado
`variables.css`	0	Válido
`reset.css`	0	Válido
`base.css`	0	Válido
`layout.css`	0	Válido
`components.css`	0	Válido

8.4 Avaliação de contraste visual

A análise de contraste foi realizada utilizando o WebAIM Contrast Checker. Foram avaliadas combinações principais da interface nos temas claro e escuro, incluindo texto principal, texto secundário, cartões e elementos do cabeçalho.

Os resultados obtidos foram:

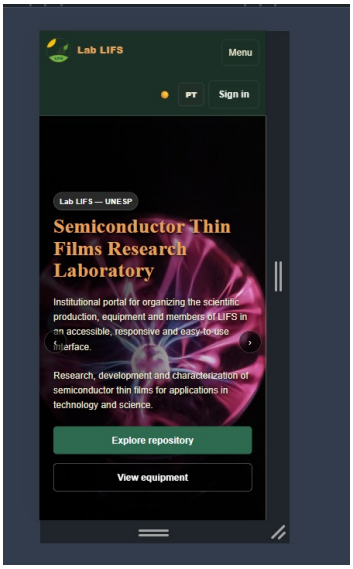
Tabela 6: Relações de contraste avaliadas pelo WebAIM.

Elemento avaliado	Relação de contraste
Cabeçalho selecionado	6,90:1
Texto secundário – tema claro	5,99:1
Texto principal – tema claro	13,93:1
Cards – tema claro	15,26:1
Texto secundário – tema escuro	8,91:1
Texto principal – tema escuro	16,44:1

As combinações avaliadas apresentaram relações de contraste superiores ao mínimo de 4,5:1 utilizado para texto normal nas verificações apresentadas pela ferramenta. Alguns dos resultados também atenderam aos critérios mais rigorosos de contraste para determinados tamanhos de texto.

8.5 Testes de responsividade

Os testes de responsividade foram planejados para verificar o comportamento da interface em diferentes dimensões de tela. Durante essa etapa devem ser observados especialmente o comportamento do menu de navegação, a disposição dos cartões, a utilização do carrossel, os formulários, os modais e a presença de rolagem horizontal. Para tal teste, utilizou-se o Dev-tool do google.



(a) 390 × 844 pixels



(b) 768 × 1024 pixels



(c) 1366 × 768 pixels



(d) 1920 × 1080 pixels

Figura 7: Testes de responsividade realizados em diferentes resoluções de tela.
Fonte: O autor, 2026.

Vale destacar que nestes testes todas as funcionalidades, comportamento do menu de navegação, a disposição dos cartões, o carrossel, os formulários, os modais e a presença de rolagem horizontal não foram afetados, e funcionaram normalmente.

9 Compatibilidade de dispositivo

Além da compatibilidade por dimensionamento de tela, ainda é necessário averiguar o funcionamento do *website* em diferentes navegadores, e eventualmente diferentes sistemas operacionais.

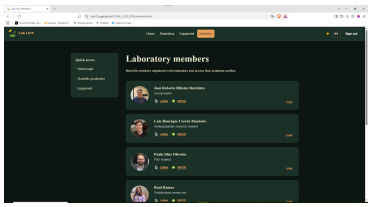
9.1 Teste de compatibilidade entre navegadores

A compatibilidade deve ser verificada nos navegadores Google Chrome, Firefox, Edge, Safari e Brave.

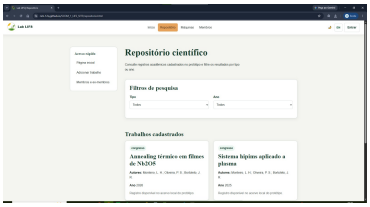
Os fluxos principais a serem executados incluem a navegação entre páginas, utilização dos filtros do repositório, abertura dos equipamentos, utilização dos formulários, login, troca de idioma, alteração do tema e utilização do menu em telas menores.

Tabela 7: Resultados dos testes de compatibilidade entre navegadores.

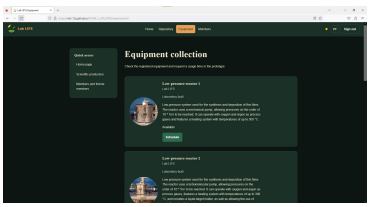
Fluxo testado	Chrome	Edge	Firefox	Safari	Brave	Opera
Navegação entre páginas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros do repositório	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abertura dos equipamentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formulários	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Login	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Troca de idioma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alteração do tema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menu em telas menores	✓	✓	✓	✓	✓	✓



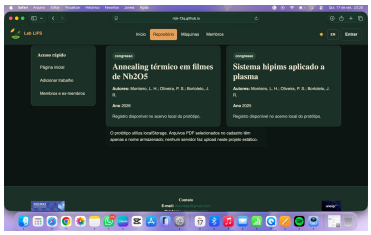
(a) Brave



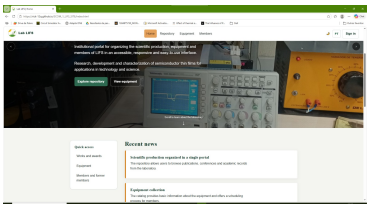
(b) Google Chrome



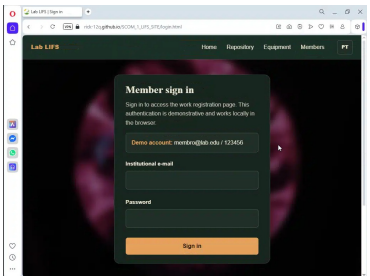
(c) Mozilla Firefox



(d) Safari



(e) Microsoft Edge



(f) Opera

Figura 8: Testes de compatibilidade do site em diferentes navegadores.
Fonte: O autor, 2026.

10 Uso de IA generativa

O uso de inteligência artificial foi recorrente no processo de desenvolvimento do trabalho. Especial para a solução de bugs, refinamento de códigos e geração de códigos mais extensos

ou complexos. A IA foi utilizada em todos os arquivos de códigos presentes no relatório,e teve maior relevância para o desenvolvimento dos códigos em `javascript` e `CSS`, uma vez que estes códigos apresentam maior rigidez, maior complexidade e macetes que são indispensáveis para boas métricas da interface desenvolvida.

Outro uso relevante de IA no trabalho, foi voltado para a constante validação dos avanços realizados, sendo que a ferramenta, auxiliou o desenvolvimento do projeto fazendo comparações entre a estrutura em desenvolvimento e as exigências do professor referente ao trabalho 1. Desse modo, a IA teve acesso ao código constantemente.

No que tange ao HTML, a IA trouxe caracteristicas marcantes com o uso de ARIA, ferramentas como o GPT e o CLAUDE inserem com alta frequência o recurso, sendo em alguns momentos, necessário o controle e a reestruturação, prevenindo redundâncias ou excessos por parte do código.

Deve ser ressaltado, que a inteligência artificial (especificamente a ferramenta Claude), desenvolveu um modelo de site, baseado nos preceitos discutidos anteriormente, o qual foi usado como esqueleto principal para o desenvolvimento da interface atual. Porém, elementos como `javascript` e `CSS` sofreram alterações quase que totais, uma vez que, ao longo do processo, novas implementações, readequações e certos problemas ou soluções surgiram.

Os códigos, todos, passaram por revisão e refinamento de inteligência artificial, entretanto, os trechos que foram gerados significativamente por IA, estão claramente indicados no código. Destacam-se os arquivos `components.css`, devido a sua extensão e abrangência, `i18n.js` devido a sua complexidade, a IA foi especialmente usada para criar a lista de palavras a serem traduzidas e `adicionar-trabalho.js`, pois foi encontrada uma dificuldade relevante pelo aluno autor de fazer o código funcionar devidamente, vale destacar que o `README` foi enfeitado pelo Gemini PRO, entretanto o texto ali presente é INTEGRALMENTE escrito pelo aluno autor. Foi apenas corrigido e estruturado mais estéticamente em `markdown`.

Dessa forma, a inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento, revisão, estruturação e validação do projeto, enquanto as decisões sobre a implementação, alterações no código e adequação às necessidades do trabalho permaneceram sob controle do desenvolvedor.

Uma tabela (Tabela 8) mais detalhada pode ser consultado na Seção 14, de apêndices.

11 Limitação

Apesar de o sistema desenvolvido atender à proposta inicial de apresentar o Laboratório de Investigação de Filmes Semicondutores e organizar suas principais informações, algumas limitações ainda permanecem na versão atual. Isso ocorre principalmente porque o projeto foi desenvolvido dentro do escopo da primeira etapa da disciplina SCOM, que possui como foco a construção e avaliação da interface web. Dessa forma, algumas funcionalidades foram estruturadas apenas até o nível necessário para demonstrar seu funcionamento no protótipo.

Uma das principais limitações está relacionada à persistência dos dados. Parte das informações utilizadas pelo sistema é armazenada por meio do *LocalStorage* do navegador. Essa abordagem é suficiente para o funcionamento de uma aplicação local e para demonstrar o fluxo de cadastro e consulta, porém não representa uma solução adequada para uma utilização simultânea por vários usuários. Os dados permanecem associados ao navegador utilizado e não existe, na implementação atual, uma base de dados central responsável por armazenar e sincronizar as informações.

Essa limitação aparece principalmente no repositório de trabalhos e no gerenciamento das informações apresentadas nas páginas. O sistema já possui uma estrutura para cadastro de trabalhos e organização dos dados, mas ainda não existe uma camada de servidor responsável

por validar, armazenar e disponibilizar essas informações de maneira centralizada. Portanto, o cadastro realizado no protótipo não deve ser entendido como um sistema definitivo de gerenciamento da produção científica do laboratório.

A autenticação também possui uma limitação semelhante. Embora exista uma página de login e uma lógica de controle de sessão no lado do cliente, ela ainda não corresponde a um mecanismo de autenticação de usuários adequado para uma aplicação real. Como a aplicação é predominantemente estática e executada no navegador, não existe atualmente um servidor responsável por verificar credenciais e controlar permissões de maneira segura. Assim, essa funcionalidade deve ser considerada parte da estrutura inicial do sistema, e não um controle de acesso definitivo.

Outra limitação está no agendamento dos equipamentos. A página de máquinas já apresenta os equipamentos disponíveis e a interface foi preparada considerando a possibilidade de solicitação de uso, porém o controle efetivo de disponibilidade ainda não está implementado de forma centralizada. Não há, por exemplo, um calendário compartilhado que impeça dois usuários de solicitarem o mesmo equipamento para o mesmo período. Essa parte foi deixada como uma evolução natural do projeto, principalmente porque exigiria uma estrutura de dados persistente e regras para tratamento dos horários.

Também existe uma limitação relacionada aos próprios documentos disponibilizados no repositório. Nem todos os trabalhos científicos podem simplesmente ter seus arquivos PDF disponibilizados publicamente, devido às condições de publicação e aos direitos associados a determinados periódicos. Por esse motivo, uma versão futura do sistema deverá diferenciar a existência do registro bibliográfico da disponibilização do arquivo completo. Em alguns casos, pode ser mais apropriado apresentar os dados da publicação e direcionar o usuário para a fonte oficial.

12 Trabalhos futuros

A evolução mais direta do projeto consiste em transformar a estrutura atual, que funciona principalmente como um protótipo de interface, em uma aplicação com persistência e gerenciamento centralizado dos dados. Para isso, uma das primeiras etapas seria substituir o uso do *LocalStorage* por um banco de dados. Dessa maneira, informações de membros, equipamentos, trabalhos e agendamentos poderiam ser mantidas independentemente do navegador utilizado.

A partir dessa estrutura seria possível implementar um sistema de autenticação propriamente dito. Os usuários poderiam possuir diferentes níveis de acesso, por exemplo, visitantes, membros do laboratório e responsáveis pelo gerenciamento do conteúdo. O visitante continuaria tendo acesso às informações públicas, enquanto usuários autenticados poderiam realizar tarefas como cadastrar trabalhos, alterar informações de equipamentos ou administrar determinados conteúdos.

O sistema de repositório também poderia ser ampliado. Atualmente, a estrutura já considera informações como título, autores, ano, tipo de produção e documentos relacionados. Em uma versão posterior, esses dados poderiam ser armazenados em banco de dados e apresentados por meio de filtros e mecanismos de busca. Também seria possível utilizar links para DOI, páginas de periódicos, anais de congressos ou outros endereços oficiais quando o PDF completo não puder ser disponibilizado.

Outro desenvolvimento importante seria a implementação completa do sistema de agendamento das máquinas. O fluxo previsto para essa funcionalidade é relativamente simples: o usuário selecionaria um equipamento, consultaria sua disponibilidade, escolheria uma data e um horário e então enviaria a solicitação. O sistema poderia verificar automaticamente conflitos de horário e apresentar os períodos já ocupados. A confirmação ou recusa das solicitações

também poderia ficar disponível para um usuário responsável pelo laboratório.

Essa funcionalidade poderia ser especialmente útil considerando que a página de máquinas já foi estruturada para apresentar informações dos equipamentos, incluindo descrição, fabricante, modelo, finalidade e características. Assim, o próximo passo não seria criar uma página completamente diferente, mas aproveitar a estrutura existente e acrescentar a parte de controle que ainda não existe.

Outra possibilidade seria melhorar o gerenciamento do conteúdo institucional. Notícias, informações dos membros e registros de equipamentos poderiam deixar de ser definidos diretamente nos arquivos JavaScript e HTML e passar a ser administrados por uma interface própria. Isso reduziria a necessidade de modificar o código sempre que uma informação do laboratório precisasse ser atualizada.

Também seria interessante ampliar os recursos de acessibilidade e realizar novos ciclos de avaliação com o Lighthouse, principalmente após a inclusão de novas funcionalidades. A intenção seria não tratar a acessibilidade como uma etapa encerrada na primeira versão, mas como uma característica que acompanha as alterações do sistema. O mesmo vale para desempenho, especialmente caso o número de imagens, vídeos e registros armazenados aumente.

Em uma etapa posterior, o projeto poderia ainda ser integrado a outros serviços utilizados no ambiente acadêmico, como páginas institucionais, ORCID e Currículo Lattes. A página de membros já apresenta a necessidade de reunir informações acadêmicas e links externos, então uma integração mais estruturada poderia facilitar a atualização desses dados.

Por fim, existe a possibilidade de utilizar o projeto como uma base para uma versão efetivamente utilizada pelo LIFS. Nesse cenário, a interface desenvolvida nesta primeira etapa continuaria sendo aproveitada, mas passaria a funcionar como a camada visual de um sistema com servidor, banco de dados, autenticação e controle de permissões. Dessa forma, o trabalho deixaria de ser somente um site institucional e poderia evoluir para uma ferramenta de apoio às atividades do laboratório.

13 Conclusão

Infere-se que a interface foi desenvolvida com sucesso para a etapa vigente. Os testes de desempenho indicaram bom funcionamento da interface. Além disso, o objetivo geral do projeto foi atingido, tanto para termos acadêmicos referentes a disciplina de SCOM, quanto para fins práticos do uso no laboratório da plataforma.

Agora, cabem ás próximas etapas, a implementação de um banco de dados, persistência de dados, e o refinamento de pequenos detalhes ainda em abertos no sistema atual. Além disso, cabe agora, a possibilidade de expandir ainda mais as possibilidades e aplicações do sistema LIFS.

Por fim, pode se dizer, que a realização deste trabalho, entregou uma interface visualmente agradável, com boas métricas, e uma aplicação real interessante, de modo a tornar as possibilidade ainda mais férteis no que tange ao laboratório, além de ter sido desenvolvida por um aluno, oque transforma a experiência do desenvolvedor e dos usuários que tem o conhecimento de tal fato.

14 Apêndices

14.1 Uso de IA

Tabela 8: Participação da inteligência artificial generativa no desenvolvimento dos arquivos do site.

Arquivo do código	Função da IA	Análise geral crítica
`index.html`	**Refinamento**	Revisão estrutural e semântica. A IA contribuiu para a organização da página inicial, acessibilidade e estrutura do *landing page*, mas a composição final permaneceu sujeita a ajustes manuais.
`login.html`	**Refinamento**	Código explicitamente revisado e refinado com IA. A contribuição concentrou-se na estrutura da página, organização dos elementos e integração com os demais recursos do site.
`maquinas.html`	**Acessibilidade**	Uso de elementos semânticos, atributos ARIA e estrutura para diálogos. A IA auxiliou na implementação, mas a adequação ao funcionamento real exigiu integração com JavaScript e CSS.
`membros.html`	**Acessibilidade**	A estrutura emprega recursos de acessibilidade e organização semântica. Não há atribuição explícita de geração no arquivo, portanto a participação específica da IA não é quantificada.
`repositorio.html`	**Geração**	Os filtros de pesquisa possuem auxílio explicitamente atribuído ao ChatGPT. A estrutura foi posteriormente integrada ao restante do sistema e às funções de persistência local.
`adicionar-trabalho.html`	**Geração**	Trecho explicitamente declarado como gerado integralmente por IA. A tradução para o inglês e a adaptação ao funcionamento do projeto foram realizadas manualmente.
`404.html`	**Sem atribuição a IA**	Arquivo simples e predominantemente estrutural. O código disponível foi gerado integralmente por mãos humanas.
`variables.css`	**Refinamento**	O arquivo registra explicitamente o uso do Gemini Pro para definição e refinamento da abordagem visual, especialmente na organização das variáveis e implementação dos temas.

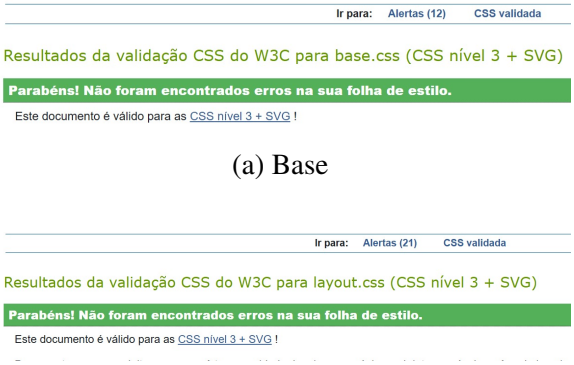
Arquivo do código	Função da IA	Análise geral crítica
`reset.css`	**Sem atribuição**	Folha de estilo curta e estrutural. Sua função é normalizar o comportamento dos elementos antes da aplicação dos demais estilos.
`base.css`	**Correção**	O modo escuro foi explicitamente ajustado com auxílio do ChatGPT após problemas de implementação. A IA atuou principalmente na correção do comportamento visual.
`layout.css`	**Refinamento**	Responsável pela estrutura global, navegação, cabeçalho, rodapé e comportamento responsivo. O arquivo mostra forte integração com decisões de layout realizadas durante o desenvolvimento.
`components.css`	**Reestruturação**	É o arquivo com maior participação de IA. GPT e Claude foram utilizados na elaboração e aprimoramento de grandes trechos, enquanto partes das máquinas e membros foram desenvolvidas manualmente. O próprio código registra dependência significativa da IA.
`adicionar-trabalho.js`	**Correção**	O código partiu de uma tentativa própria que não funcionava adequadamente e foi posteriormente adaptado com auxílio do GPT. A IA atuou principalmente na correção e adequação da lógica de cadastro.
`auth.js`	**Reestruturação**	A lógica de autenticação e persistência da sessão foi reestruturada com auxílio do GPT. O uso de `localStorage` resolveu problemas de perda de sessão durante navegação e atualização das páginas.
`carrossel.js`	**Acessibilidade**	O GPT auxiliou na lógica de carregamento e navegação do carrossel, enquanto o Gemini Pro foi utilizado no tratamento relacionado à acessibilidade e preferência por redução de movimento.
`data.js`	**Sem atribuição significativa**	Arquivo predominantemente voltado ao armazenamento dos dados iniciais do protótipo. A participação específica da IA na sua elaboração não é relevante, usada apenas para validação.

Arquivo do código	Função da IA	Análise geral crítica
`i18n.js`	**Internacionalização**	As estruturas de tradução foram geradas com auxílio do GPT, enquanto a lógica de seleção de idioma foi posteriormente reestruturada. Representa uma das maiores contribuições da IA para a expansão funcional do projeto.
`login-carrossel.js`	**Refinamento**	Responsável pelo comportamento visual do carrossel da página de login. O arquivo apresenta lógica simples e integrada ao CSS, com tratamento da preferência por redução de movimento.
`maquinas.js`	**Reestruturação**	O código registra explicitamente o uso de IA para reestruturar a apresentação das imagens dos equipamentos e reduzir redundâncias. A contribuição ocorreu sobre uma lógica já em desenvolvimento.
`membros.js`	**Refinamento**	Implementa renderização dinâmica, categorias, links acadêmicos e abas. A estrutura é fortemente integrada ao sistema de tradução e aos dados locais, embora não haja atribuição significativa de autoria da IA.
`repositorio.js`	**Correção**	A IA foi utilizada para fazer o mecanismo de exibição e filtragem funcionar. O código também incorpora `escapeHtml`, demonstrando preocupação com tratamento seguro do conteúdo inserido no DOM.
`tema.js`	**Refinamento**	Implementa a alternância entre temas e sua persistência no navegador. A lógica é compacta e integrada às variáveis CSS, permitindo separar a aparência da lógica de controle.
`ui.js`	**Refinamento**	Controla menu responsivo, estado de expansão e atualização do ano do rodapé. O código demonstra integração entre comportamento visual, navegação e tradução.
`video.js`	**Refinamento**	Controla reprodução, volume, pausa, reinício e reprodução condicionada à visibilidade do vídeo. A lógica utiliza recursos nativos do navegador e permanece relativamente independente.

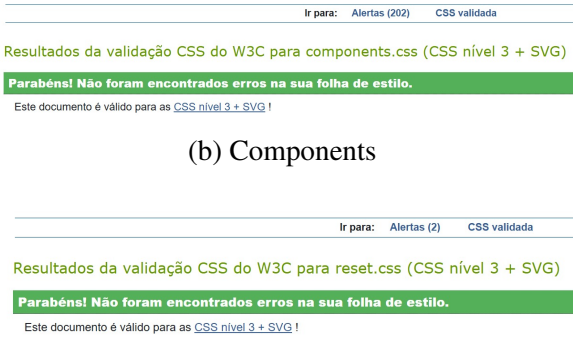
Legenda da classificação: Geração Correção Refinamento Acessibilidade/Internacionalização Reestruturação Sem atribuição

14.2 metricas

14.2.1 W3C CSS



(a) Base



(b) Components

(c) Layout

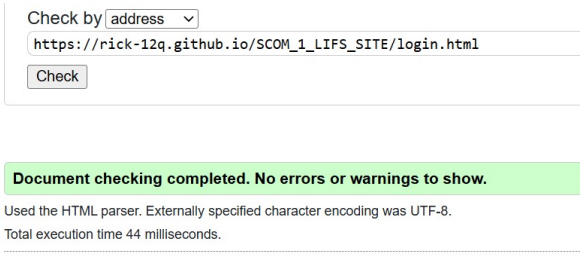
(d) Reset



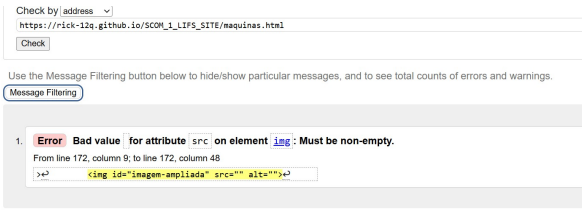
(e) Variables

Figura 9: Resultados da validação dos arquivos CSS utilizando o validador W3C.

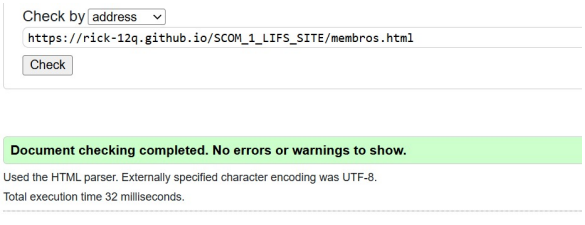
14.2.2 W3C HTML



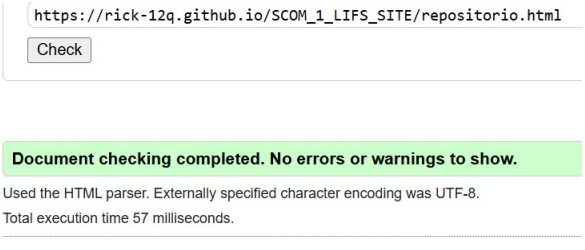
(a) Login



(b) Máquinas



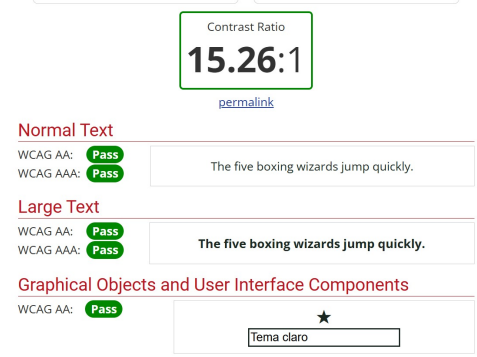
(c) Membros



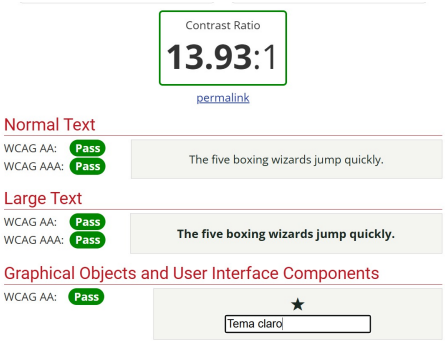
(d) Repositório

Figura 10: Resultados da validação dos arquivos HTML utilizando o validador W3C.

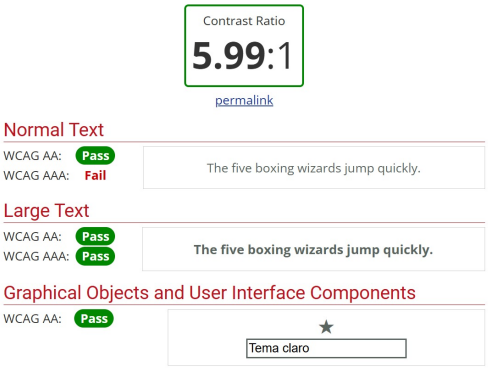
14.2.3 webAIM



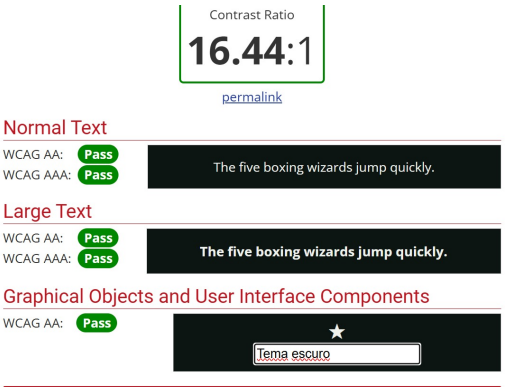
(a) Cards



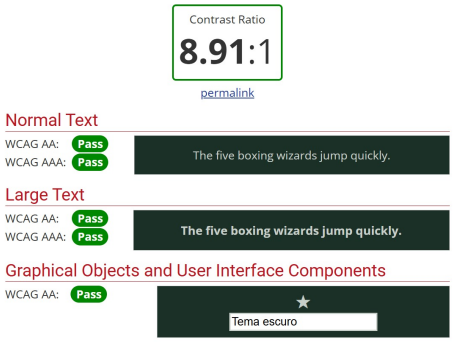
(b) Texto principal



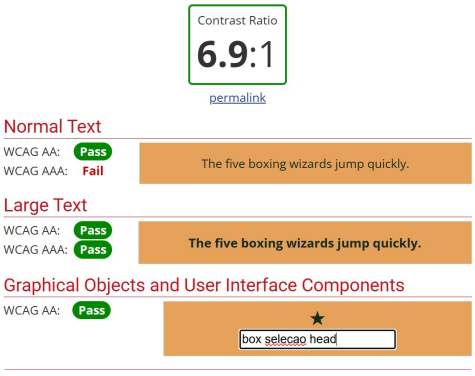
(c) Texto secundário



(d) Texto principal



(e) Texto secundário



(f) Cabeçalho

Figura 11: Testes de contraste visual realizados com a ferramenta WebAIM para os diferentes elementos e temas da interface.

14.2.4 LightHouse



(a) Página inicial.



(b) Login.



(c) Máquinas.



(d) Membros.



(e) Repositório.

Figura 12: Resultados das análises realizadas pelo Lighthouse nas páginas do sistema.

14.3 Check list Boas práticas

Tabela 9: Boas práticas utilizadas no desenvolvimento do site.

Prática	Implementação	Arquivo
DOCTYPE HTML5	Utilização da declaração `doctype` correspondente ao HTML5.	`index.html`, linha 2
Atributo `lang`	Definição do idioma principal da página como português do Brasil por meio do atributo `lang`.	`index.html`, linha 3
Meta viewport	Configuração da área de visualização para adaptação do conteúdo às diferentes dimensões de tela.	`index.html`, linha 6
CSS externo	Separação dos estilos em arquivos específicos para reset, variáveis, estilos básicos, layout e componentes.	`index.html`, linhas 21–25
Unidades relativas	Utilização de unidades e funções relativas, como `rem`, porcentagem, `vw`, `ch`, `min()` e `clamp()`.	`css/`, diversos arquivos
Imagens com `alt`	As imagens utilizadas no site possuem o atributo alternativo `alt`.	`index.html`
Dimensões explícitas de imagens	As imagens do carrossel possuem dimensões definidas por meio dos atributos `width` e `height`.	`index.html`, linhas 116–140

Continua na próxima página

Prática	Implementação	Arquivo
Flexbox e Grid	Utilização de Flexbox e CSS Grid para organização dos elementos e estrutura das páginas.	`css/layout.css`
Ausência de estilos inline	Os estilos são mantidos nos arquivos CSS externos, sem utilização de atributos `style` diretamente nos elementos HTML.	Arquivos HTML e CSS
IDs não duplicados	Os identificadores utilizados nos elementos das páginas são definidos individualmente.	Arquivos HTML
Links internos	Utilização de links para navegação entre as diferentes páginas que compõem o site.	Arquivos HTML
Foco visível	Utilização de `:focus-visible` para apresentar uma indicação visual durante a navegação por teclado.	`css/base.css`, linhas 48–52
Contraste	Utilização de cores centralizadas nas variáveis CSS para padronização da interface nos diferentes temas.	`css/variables.css`
Labels associados aos campos	Os campos dos formulários possuem elementos `label` associados aos respectivos campos por meio dos atributos `for` e `id`.	`login.html` e formulários
Navegação por teclado	Implementação de elementos navegáveis por teclado, incluindo botão de menu, link de salto e indicação visual de foco.	`index.html` e `css/base.css`
Estrutura semântica	Utilização de elementos semânticos do HTML, como `header`, `nav`, `main`, `section` e `footer`.	Arquivos HTML
Variáveis CSS	Definição de valores reutilizáveis dentro de `:root`, permitindo centralizar cores e demais propriedades da interface.	`css/variables.css`

14.4 Histórico git

```
1  * fa5c243 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs:
   escrita do relatorio
2  * 8872e58 perf: compressao de outras fotos
3  * 07e8647 perf: compressao de videos e imagens para aumentar
   lighthouse
4  * fa3e505 Remove métricas do repositório
5  * bb9de45 docs: atualiza e adiciona um README V2
6  * 1f99cb4 fix: correcao de imagem do quatro pontas
7  * dcc5abc style: adicao de um favIcon
8  * 9f48717 style: ajustes e melhorias nos botoes clicavies de
   contato com os membros
9  * 64f1b3d feat: adicao de mailto nos membros e alteracao do
   footer
10 * 9cbc549 feat: adiciona comentario sobre as maquinas
11 * 04ae87d feat: adiciona campo de nome, inst. e motivacao para
    agendamentos
```

```
12    * fd01438 perf: Melhora de perfomance adicionando o load lazy
13    * 6d99d60 perf: compressao de fotos e videos - melhorar a
    performance do lighthouse
14    * dd0986d Configura GitHub Pages
15    * 5b75d3f ajeitando pjt nas pasta Site E Relatorio
16    * 3cee70b mexendo no gitignore p arquivos latex
17    * 726c986 update
18    * 1e32958 style: Adicao de transicao entre idiomas e temas (
    claro e escuro) e adicao do logo LIFS
19    * 5737548 feat: adicao de video institucional e mapa de
    localizaçao do lab
20    * 72a30da fix:Correçao do auth.js que perdia o status de login
     + Ajuste de membros nao atualizar o idioma
21    * 2dd885d feat: Traduçao das paginas de membros e maquinas V2
22    * 460383b feat: Traduçao da pagina de erro 404
23    * a23b6a9 feat: Traduçao da pagina de adicionar trabalho
24    * e4253ed feat: Traduçao da pagina de login
25    * 70481d7 feat: Traduçao da pagina de membros
26    * e1e16aa feat: Traduçao das paginas de maquinas e repositorio
27    * 678f665 feat: adiçao da traduçao em ingles da pagina HOME/
    INICIO, para acessibilidade de internacionalizandos.
28    * f7c428a chore: cria a pasta js/i18n.js para tradução do site
     em ingles
29    * 353e71b feat: adicao do tema ESCURO e CLARO no site
30    * 894860b style: Adicao do carrossel na landingpage no inicio.
31    * c2d018a style:adicao de um carrossel de fundo na tela de
    login. alteracoes em java css e html basicas.
32    * 368b76b style: Mudanças relevantes no estilo de membros e
    maquinas, bem como nas fontes principais
33    * b934165 chore: cria a pasta para add trabalho .js
34    * 5b86a34 style: correcao de ortografia nas legendas
35    * dae911f style:ajuste para imagens serem clicaveis
36    * 8d2253d style:imagem das maquinas estilizada
37    * 9f99d0a style:Adicao das imagens de membros e maquinas
38    * c36fff7 refactor: Codigos HTML refinados por IA e maquinas.
    js adicionadas
39    * 7b10636 feat: ajuste das partes faltantes
40    * b3cae9b feat: adiciona pagina e logica de autenticacao de
    usuarios
41    * 93a8197 Feature: Adicao do carrosel de imagens
42    * 4561067 STYLE: Adicao de trechos do CSS para layout
43    * 5ed7317 STYLE: Adicao de trechos do CSS
44    * 097b0d6 feat: estrutura inicial do index.html
45    * 8e1a315 docs: add de um pseudo readme
46    * daad2b1 chore: cria estrutura de pastas, arquivos vazios e
    gitignore
47    * d111ce8 chore: estrutura inicial do projeto
```

Listing 17: Histórico de commits do desenvolvimento do projeto.